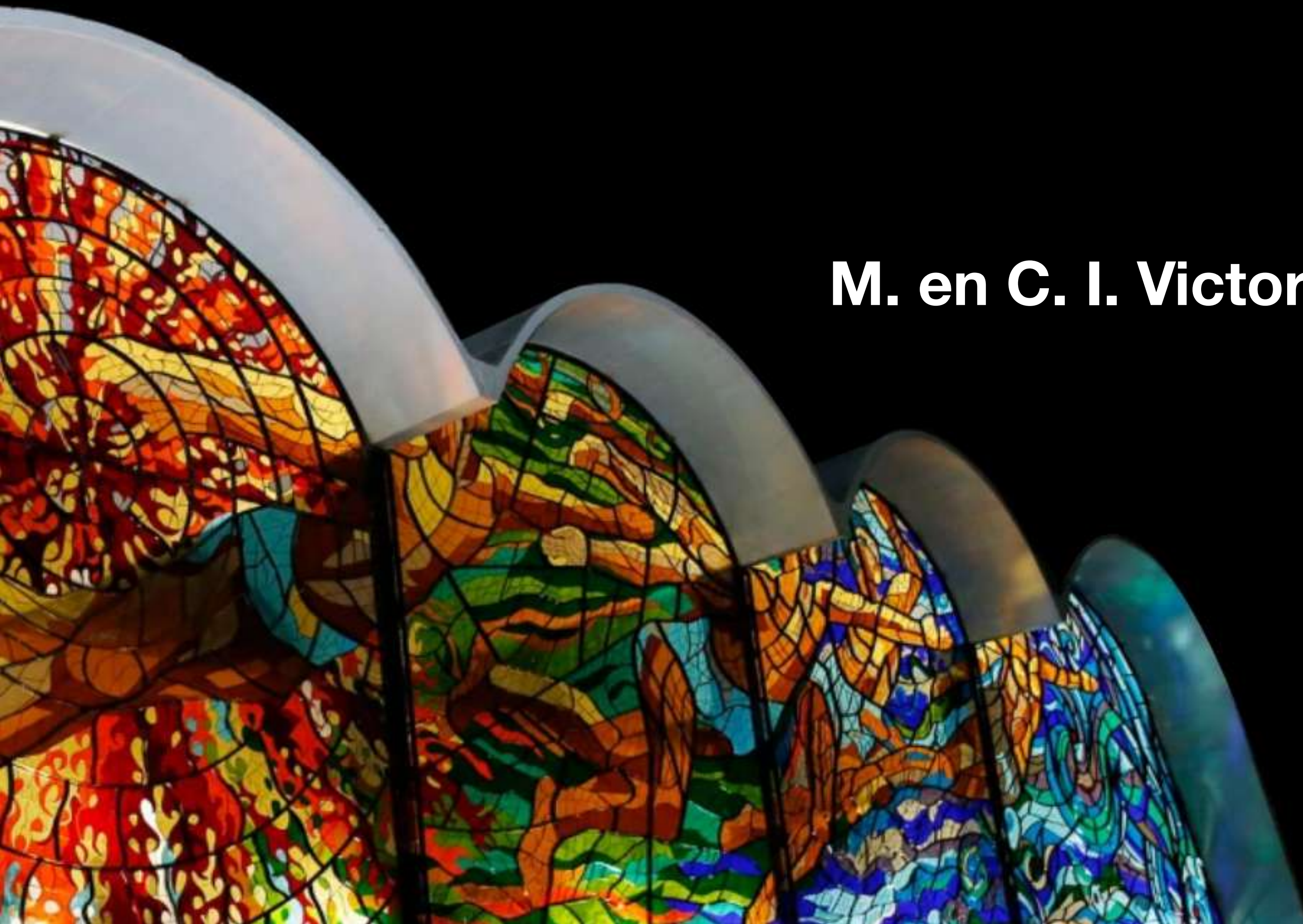


Fundamentos de Robótica

Robótica

M. en C. I. Victor Manuel Montaña Serrano

FI-UAEM
2022B



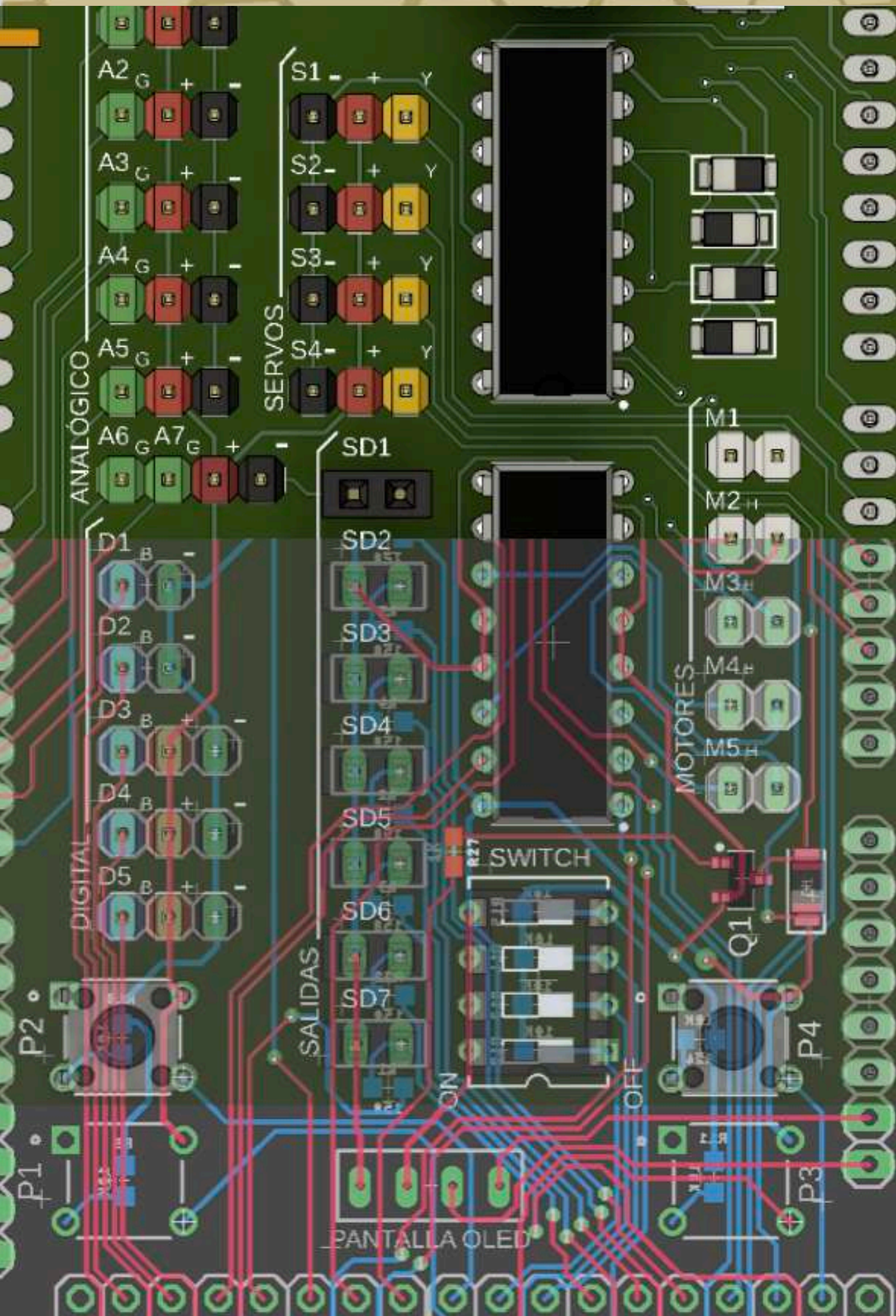
Presentación

Sobre el profesor

- Victor Manuel Montaña Serrano y tengo una amplia experiencia en el campo de la ingeniería y el control de robots.
- He completado mi formación académica con Ingeniero en Computación, Maestro en Ciencias de la Ingeniería y Doctorado en Ciencias de la Ingeniería.
- Mi área de especialización es Robótica.
- Durante mi carrera profesional, he trabajado en diversos proyectos relacionados a la robótica, aplicando los principios del Control para resolver problemas desafiantes.

Presentación

Sobre el profesor



```
def modelo_inv (parameter) self: Self@MyApp
try:
    n = ma self
    d = 2*self.l1*self.l2
    cosq2 = n/d
    r = 1-pow(cosq2,2)
    senq2 = math.sqrt(r)
    q2 = math.degrees(math.atan(senq2/cosq2))
    if n < 0:
        q2 = 180 + q2
    q1 = math.degrees(math.atan(y/x))-math.degrees(math.atan((self.l2*math.sin(q2*math.pi/180))/(self.l1+self.l2*math.cos(q2))))
    if (x < 0 and y > 0) or (x < 0 and y < 0):
        q1 = q1 + 180
    return q1, q2
except:
    self.statusbar.showMessage("Coordenadas fuera del espacio de trabajo del robot")
    return None, None
```

Presentación del curso

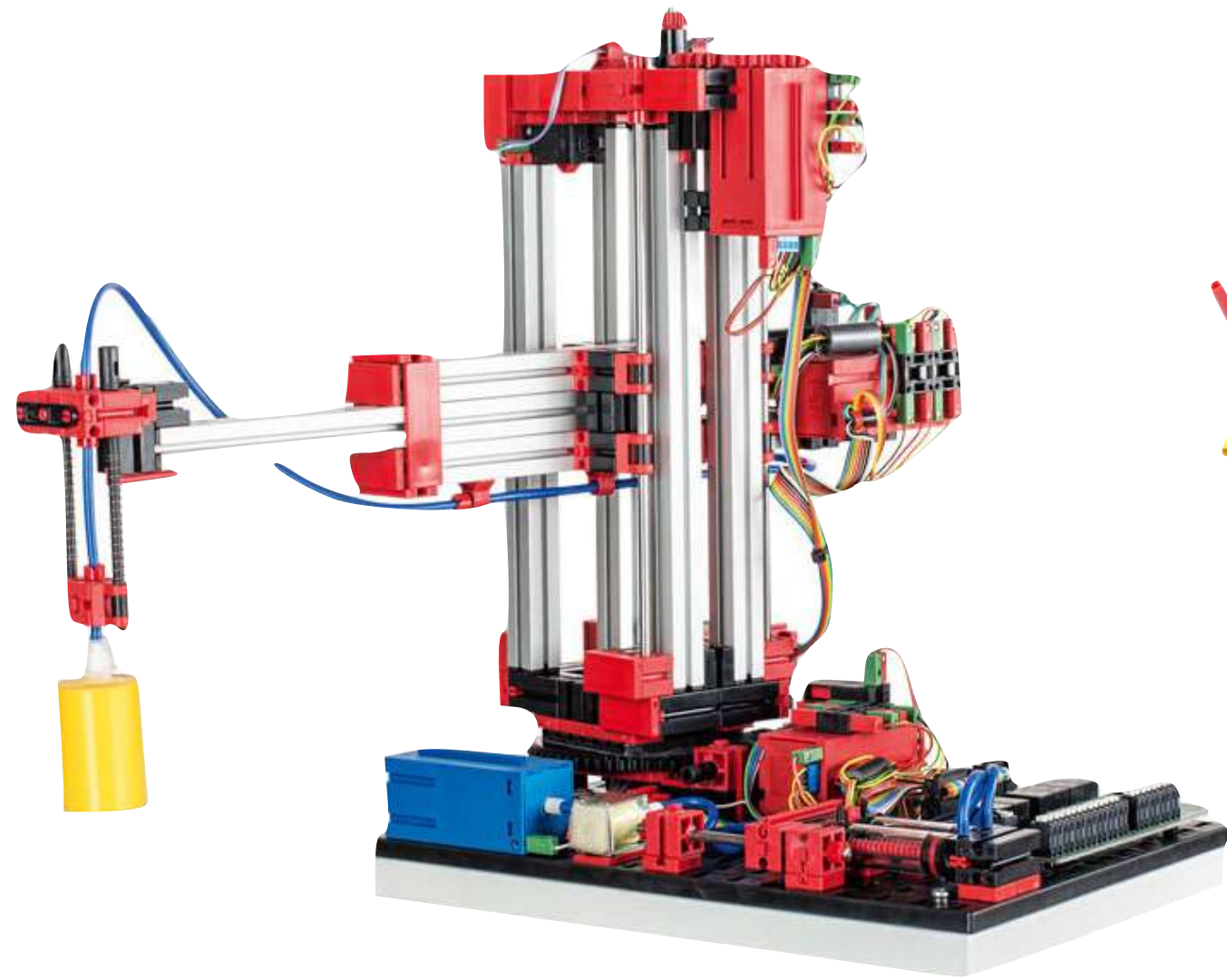
Objetivo de la UA

- Adquirir los conocimientos básicos de la robótica.
- Vamos a ser capaces de:
 - Diseñar
 - Modelar
 - Construir
 - Programar

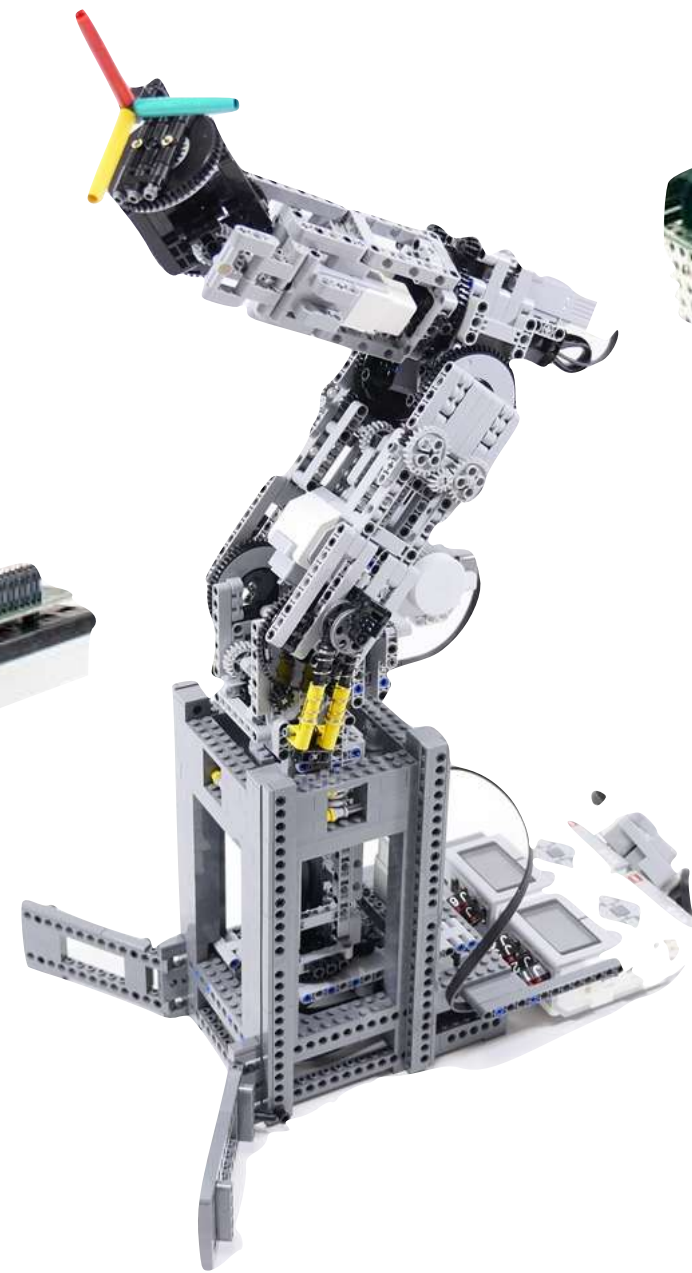


Presentación del curso

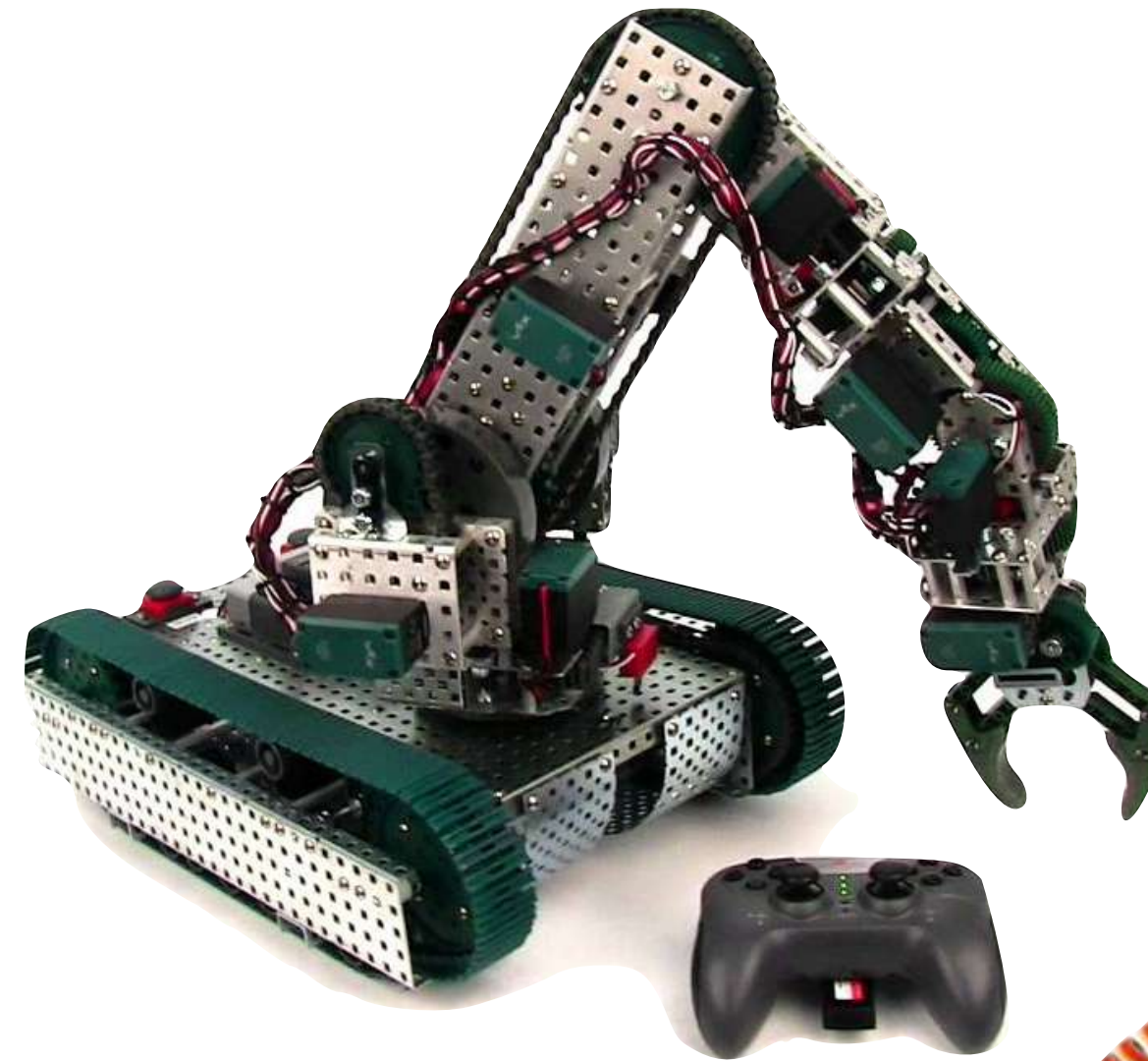
Material didáctico



Fischertechnik



Lego



VEX



MDF



Impresión 3D

Presentación del curso

Estructura del curso

- Teoría (2 hrs.)
- Práctica (2 hrs.)
- Conocimientos de programación:
 - Integrar diferentes tecnología
- Bases matemáticas.
 - Uso de herramientas para resolver eq.
- Conocimientos de circuitos electrónicos.
 - Tecnología TTL
 - Digital



Presentación del curso

Cuando el profe entrega el temario el primer día de clases para que ustedes expongan todos los temas



Temario

- Conceptos fundamentales de robótica.
- Componentes de los robots.
- Fundamentos matemáticos.
- Cinemática directa e inversa.
- Programación de robots.
- Introducción a la robótica móvil.

Presentación del curso

Reglas del juego

- Asistencia según la legislación.
 - 80% ordinario
 - 60% extraordinario
 - 30% título de suficiencia
- Comportamiento de sentido común.
- Evitar excusas y entregas a tiempo.



Presentación del curso

Evaluación

Ordinaria

Unidad 1	20%	50%
Unidad 2	40%	
Unidad 3	40%	
Unidad 4	40%	50%
Unidad 5	10%	
Unidad 6	50%	
Examen Ordinario/Continua		100%
Examen Extraordinario		100%
Examen Título de suficiencia		100%

Pues sí estuvo muy rico,
pero 69 no sube a 70.



Presentación del curso

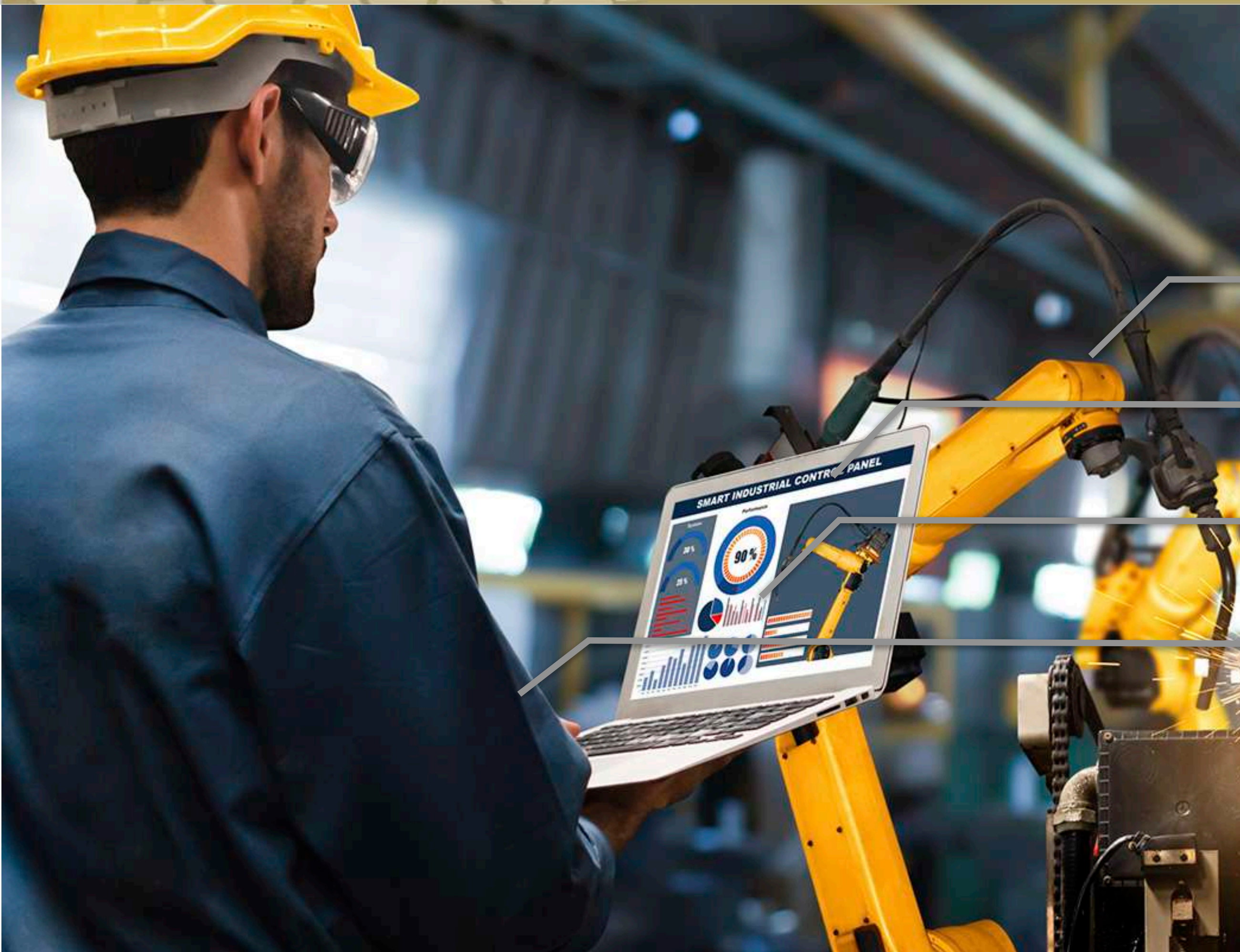
- Equipo. (3 – 4 personas)
- Caja con candados.
- Robot manipulador (sorteo).
- Programado con lenguaje de alto nivel:
 - C#
 - Java
 - Python.
- Material que quieran.
- Deberá cumplir con todos los puntos establecidos en las rubricas.

Proyecto - Robot manipulador



Presentación del curso

Proyecto



Robot

Interfaz

Comunicación

Controlador

Presentación del curso

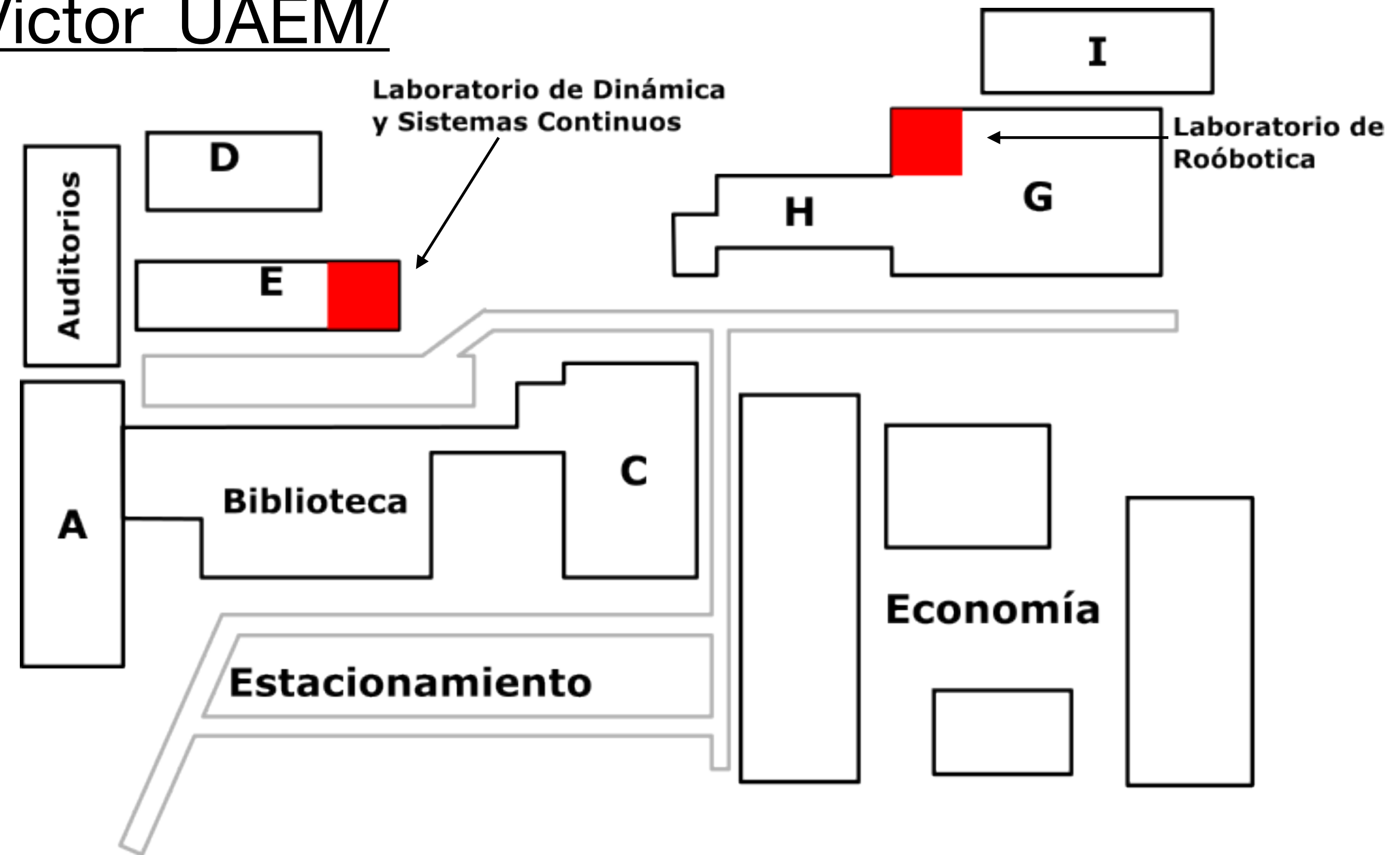
Material de apoyo

- ***Robot Dynamics and Control***, Mark W. Spong, M. Vidyasagar, Wiley, 1989.
- ***Robotics: State of the art and future challenges***, Bekey G., Imperial College Press, 2008.
- ***Springer Handbook of Robotics***, Bruno Siciliano, Oussama Khatib, Springer, 2008.
- ***Introduction to autonomous mobile robots***. Siegwart, Roland, et al. MIT press, 2011.
- ***Introduction to mobile robot control***. Tzafestas, Spyros G. Elsevier, 2013.
- ***Mobile robots: navigation, control and remote sensing***. Cook, Gerald. John Wiley & Sons, 2011.

Presentación

Contacto

- Web page https://vmms.github.io/Victor_UAEM/
- Microsoft teams
vmmontanos@uaemex.mx
- Laboratorio de Robótica
- Laboratorio de Dinámica



Presentación del curso

Diagnóstico

Bueno, fueron unas vacaciones muy largas, saquen una hoja

